

22/06/2026

CAMERA MATRIX ESTIMATION USING HOMOGRAPHIES

$$c = \lambda K [R^T, -R^T t]$$

$$G = \underbrace{\lambda K [\bar{r}_1 \quad \bar{r}_2 \quad -R^T t]}_{3 \times 3 \text{ non-singular}} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{bmatrix} \begin{matrix} \bar{g}_1 \\ \bar{g}_2 \\ \bar{g}_3 \end{matrix}$$

$g_1 \quad g_3$

CALIBRATION: Obtaining the device parameters from experimental measurements.

For pinhole model are K, R, t .

$$G = \begin{bmatrix} \underbrace{\lambda K \bar{r}_1}_{g_1} & \underbrace{\lambda K \bar{r}_2}_{g_2} & \underbrace{-\lambda K R^T t}_{g_3} \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} g_1 = \lambda K \bar{r}_1 \\ g_2 = \lambda K \bar{r}_2 \\ g_3 = -\lambda K R^T t \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} \bar{r}_1 = \frac{1}{\lambda} K^{-1} g_1 \\ \bar{r}_2 = \frac{1}{\lambda} K^{-1} g_2 \end{matrix}$$

Y usando que $\bar{r}_1^T \bar{r}_1 = \bar{r}_2^T \bar{r}_2 = 1, \bar{r}_1^T \bar{r}_2 = 0$

$$\frac{1}{\lambda^2} g_1^T \underbrace{K^{-1T} K^{-1}}_{\substack{\downarrow \\ W: \text{Matriz simétrica}}} g_1 - \frac{1}{\lambda^2} g_2^T \underbrace{K^{-1T} K^{-1}}_W g_2 = 0 \quad \text{y} \quad g_1^T \underbrace{K^{-T} K^{-1}}_W g_2 = 0$$

We can define $W = \begin{bmatrix} w_1 & w_6 & w_5 \\ w_6 & w_2 & w_4 \\ w_5 & w_4 & w_3 \end{bmatrix}$ Tenemos $g_1^T W g_1 - g_2^T W g_2 = 0$

$$g_1^T W g_2 = 0$$

Y queremos resolver un problema de la forma $Ax=b$, con la incógnita: $w = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ w_4 \\ w_5 \\ w_6 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} w_1 & w_6 & w_5 \\ w_6 & w_2 & w_4 \\ w_5 & w_4 & w_3 \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}}_V = \begin{bmatrix} a w_1 + b w_6 + c w_5 \\ a w_6 + b w_2 + c w_4 \\ a w_5 + b w_4 + c w_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 0 & c & b \\ 0 & b & 0 & c & 0 & a \\ 0 & 0 & c & b & a & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ w_4 \\ w_5 \\ w_6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -c & b \\ c & 0 & -a \\ -b & a & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = v^* W \quad \text{Matriz del producto vectorial (Producto cruz como operador)}$$

Entonces: $\begin{bmatrix} \text{diag}(v) & F'(v) \end{bmatrix} W = F'(v) W$

$\uparrow$ Simétrica

$\nwarrow$ A en el problema de mínimos cuadrados.

$$g_1^T F'(g_1) W - g_2^T F'(g_2) W = 0$$

$$g_1^T F'(g_2) W = 0$$

$$\begin{bmatrix} g_1^T F'(g_1) - g_2^T F'(g_2) \\ g_1^T F'(g_2) \end{bmatrix} W = 0_2$$

Considering $n \geq 3$ homographies

$$\begin{bmatrix} g_{11}^T F'(g_{11}) - g_{21}^T F'(g_{21}) \\ \vdots \\ g_{1n}^T F'(g_{1n}) - g_{2n}^T F'(g_{2n}) \\ g_{11}^T F'(g_{21}) \\ \vdots \\ g_{1n}^T F'(g_{2n}) \end{bmatrix} W = 0_{2n} \quad \text{y tenemos } W = \begin{bmatrix} W(1) & W(6) & W(5) \\ W(6) & W(2) & W(4) \\ W(5) & W(4) & W(3) \end{bmatrix}$$

$$= K^{-T} K^{-1}$$

Factorización de Cholesky $C = A^T A$ con $A = \text{Triangular superior}$.

$\rightarrow K^{-1} = \text{chol}(W)$ y al final obtenemos $K = \text{inv}(K^{-1})$

Resolvemos la ecuación con el método de descomposición en valores singulares y usamos el valor menos significativo.

Y para este caso usamos las matrices de rotación para una parametrización de ángulos de Euler, usamos φ, γ para el eje z y θ para el eje y .

Intrinsic parameter est.

$$c = \lambda K \{ R^T, -R^T t \}$$

(R, t) pose del dispositivo
(params extrínsecas)

$$\begin{aligned} G_1 &= K [\bar{r}_{11} \quad \bar{r}_{21} \quad -R_1^T t_1] \\ G_2 &= K [\bar{r}_{12} \quad \bar{r}_{22} \quad -R_2^T t_2] \\ &\vdots \\ G_n &= K [\bar{r}_{1n} \quad \bar{r}_{2n} \quad -R_n^T t_n] \end{aligned}$$

Suponiendo que conocemos K

$$K = m_f - K_{me}(G)$$

para una homografía: $G = \lambda K [\bar{r}_1 \quad \bar{r}_2 \quad -R^T t] =$

$$\begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{bmatrix}$$

g_1

$$\rightarrow G = [g_1 \quad g_2 \quad g_3] \text{ así } g_1 = \lambda K \bar{r}_1 \quad g_2 = \lambda K \bar{r}_2 \quad y \quad g_3 = -\lambda K R^T t$$

Debemos obtener (R, t)
Pose

$$m = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix} = [m_1 \quad m_2 \quad m_3] = \begin{bmatrix} \bar{m}_1^T \\ \bar{m}_2^T \\ \bar{m}_3^T \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \bar{r}_1^T \bar{r}_1 &= \bar{r}_2^T \bar{r}_2 = 1 \\ \bar{r}_1^T \bar{r}_2 &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{Así } \bar{r}_1 = \frac{1}{\lambda} K^{-1} g_1, \quad \bar{r}_2 = \frac{1}{\lambda} K^{-1} g_2 \quad y \quad \bar{r}_3 = \bar{r}_1 \times \bar{r}_2$$

de modo que $\lambda \bar{r}_3 = (K^{-1} g_1) \times (K^{-1} g_2)$, planteamos

$$\tilde{R}^T = [K^{-1} g_1 \quad K^{-1} g_2 \quad (K^{-1} g_1) \times (K^{-1} g_2)] = [\lambda \bar{r}_1 \quad \lambda \bar{r}_2 \quad \lambda^2 \bar{r}_3]$$

Ortonormalidad.

Descomposición en valores singulares:

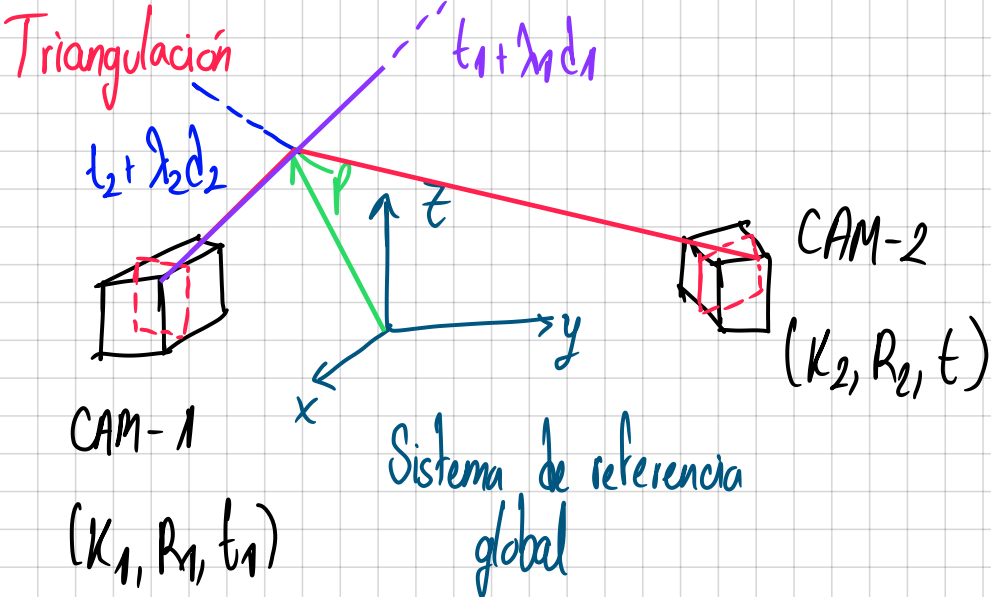
$$\tilde{R}^T = U S V^T \rightarrow R^T = U V^T$$

$\uparrow$ $\text{diag}(s_1, s_2, s_3)$ Se tienen que sustituir a 1's para mantener normalidad.

Regresamos a las primeras dos ecuaciones para estimar λ . Un problema de regresión

$$\underbrace{\begin{bmatrix} K \bar{r}_1 \\ K \bar{r}_2 \end{bmatrix}}_A \lambda = \underbrace{\begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix}}_y \quad \lambda = (A^T A)^{-1} A^T y = \frac{\bar{r}_1^T K^T g_1 + \bar{r}_2^T K^T g_2}{\bar{r}_1^T K^T K \bar{r}_1 + \bar{r}_2^T K^T K \bar{r}_2}$$

$$t = \frac{1}{\lambda} R K^{-1} g_3$$



$$s_1 = \mathcal{H}^{-1}[C_1, H[p]] \quad s_2 = \mathcal{H}^{-1}[C_2, H[p]]$$

$$c_1 = K_1 [R_1^T, -R_1^T t_1] \quad c_2 = K_2 [R_2^T, -R_2^T t_2]$$

$$\lambda_1 H[s_1] = c_1 H[p] = K_1 [R_1^T, -R_1^T t_1] \begin{bmatrix} p \\ s \end{bmatrix} = K_1 (R_1^T p - R_1^T t_1) = K_1 R_1^T (p - t_1)$$

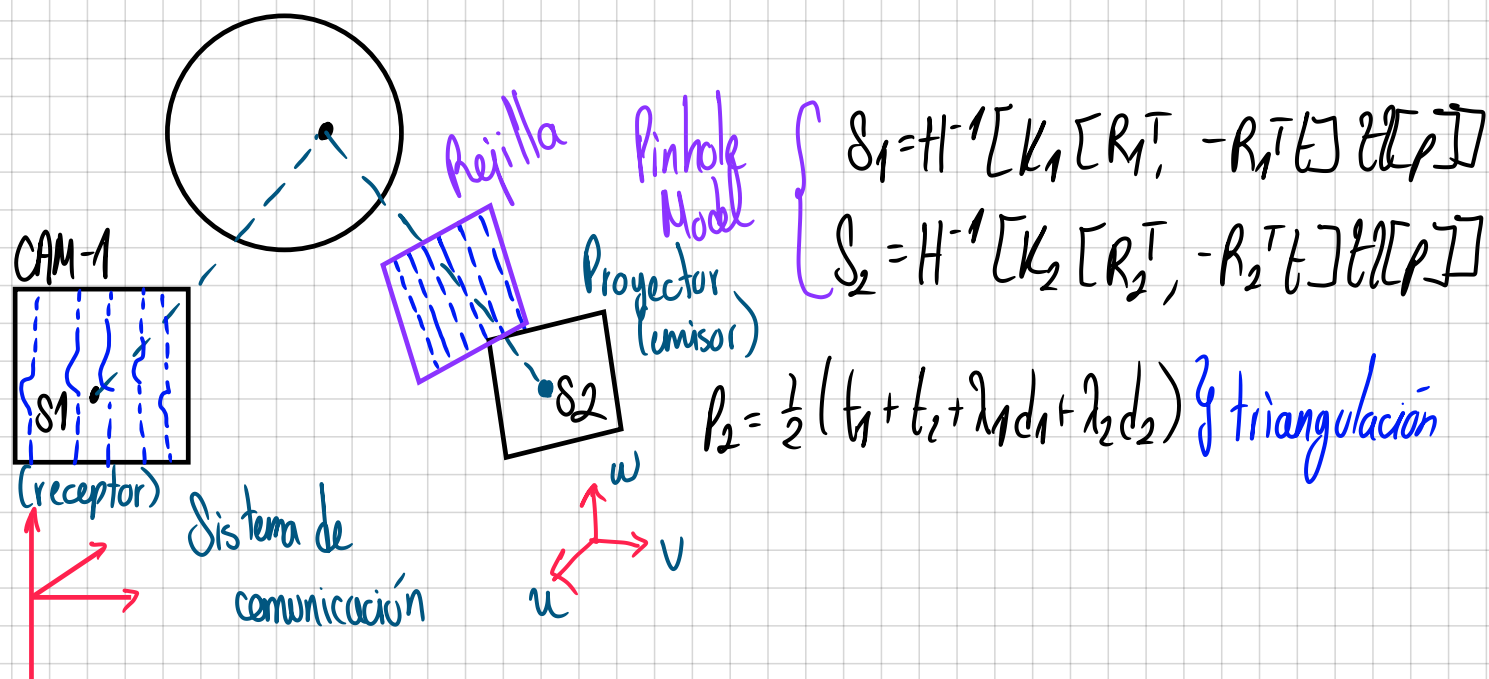
$$\rightarrow \lambda_1 R_1 K_1^{-1} H[s_1] = p - t_1 \rightarrow p = t_1 + \lambda_1 R_1 K_1^{-1} H[s_1]^{d_1} \quad p = t_2 + \lambda_2 R_2 K_2^{-1} H[s_2]^{d_2}$$

⊛ Las cámaras son sensores de dirección.

Si igualamos: $t_1 + \lambda_1 d_1 = t_2 + \lambda_2 d_2 \rightarrow \lambda_1 d_1 - \lambda_2 d_2 = t_2 - t_1$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} d_1 & -d_2 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix}}_x = \underbrace{t_2 - t_1}_y \quad x = (A^T A)^{-1} A^T y$$

$$p = \frac{1}{2} (t_1 + t_2 + \lambda_1 d_1 + \lambda_2 d_2) \quad \leftarrow \text{Hacemos un promedio para evitar errores}$$



$$\begin{cases} S_1 = H^{-1} [K_1 [R_1^T, -R_1^T t] t [p]] \\ S_2 = H^{-1} [K_2 [R_2^T, -R_2^T t] t [p]] \end{cases}$$

$$p_2 = \frac{1}{2} (t_1 + t_2 + \lambda_1 d_1 + \lambda_2 d_2) \quad \text{triangulación}$$

Problema de correspondencia.

$p: S_1 \leftrightarrow S_2$ Para sistemas stereo el problema de correspondencia es difícil de abordar.

- ⊗ Detección basada en color
- ⊗ Filtros de correlación
- ⊗ Otros métodos (más sofisticados)

Los sistemas stereo son de baja resolución.

Se propone un sistema de proyección de luz estructurada.
(Cambiar la cámara 2 por un proyector).

- Basadas en intensidad
- Basadas en color.
- Códigos binarios. (reducen resolución).
- Patrones de franjas cosenoidales. (fase).

$$I(u, v) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos[\phi(u, v)]$$

(Rejilla)

Para procesar la información recibida por el proyector hay varias técnicas:

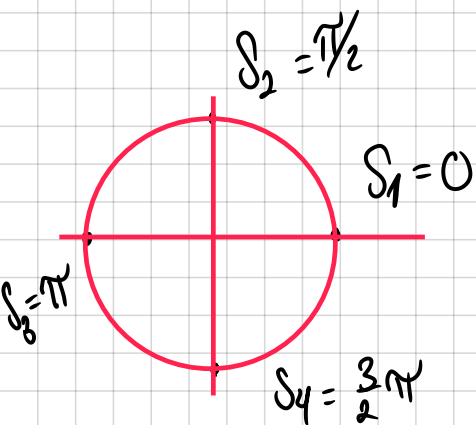
⊕ Phase-shifting (temporal carrier) (Mínimo teórico son 3 imágenes)

⊕ Fourier method (spatial carrier). Agregar una fase de referencia. *Carrier*

$$I_x(u, v) = \frac{1}{2} (1 + \cos(\phi(u, v) + \delta_x(u, v)))$$

$$I_x(\alpha, \beta) = a(\alpha, \beta) + b(\alpha, \beta) \cos[\phi(\alpha, \beta) + \delta_x] \quad \leftarrow 4 \text{ imágenes}$$

Proyección de franjas se puede interpretar como un sist. de comunicación (emisor-receptor) por modulación de fase, donde la inf. que se transmite son: **COORDENADAS** del sistema del proyector.



$$I_1 = a + b \cos(\phi + \delta_1) = a + b \cos \phi$$

$$I_2 = a + b \cos(\phi + \delta_2) = a - b \sin \phi$$

$$I_3 = a + b \cos(\phi + \delta_3) = a - b \cos \phi$$

$$I_4 = a + b \cos(\phi + \delta_4) = a + b \sin \phi$$

↑
Intensidad de fuente → Tonalidad

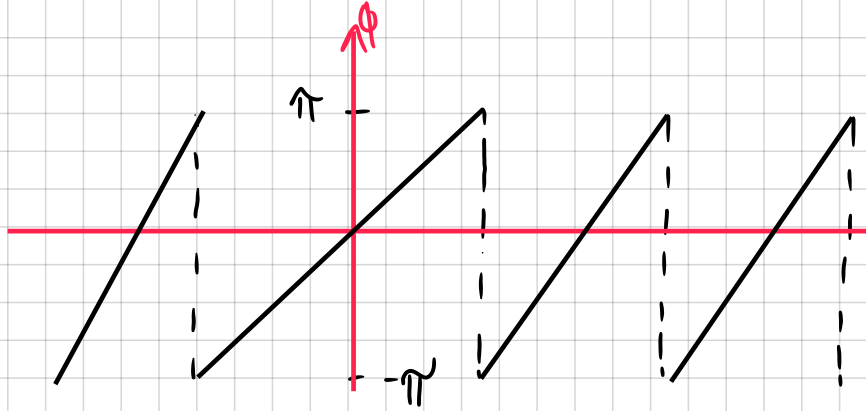
$$4a = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 \rightarrow a = \frac{\sum I_i}{4}$$

$$\begin{aligned} I_1 - I_3 &= 2b \cos \phi & (I_1 - I_3)^2 &= 4b^2 \cos^2 \phi \\ I_4 - I_2 &= 2b \sin \phi & (I_4 - I_2)^2 &= 4b^2 \sin^2 \phi \end{aligned}$$

$$\text{Así } (I_1 - I_3)^2 + (I_4 - I_2)^2 = 4b^2 \rightarrow b = \frac{\sqrt{(I_1 - I_3)^2 + (I_4 - I_2)^2}}{2}$$

$$\text{Luego } \frac{I_4 - I_2}{I_1 - I_3} = \tan \phi \rightarrow \phi = \tan^{-1} \left(\frac{I_4 - I_2}{I_1 - I_3} \right)$$

↪ Se pierde la info de los ángulos coterminal (Wrapping)



Se pueden usar métodos con más pasos

n-pasos:

$$I_1 = a + b \cos(\phi + \delta_1)$$

$$I_2 = a + b \cos(\phi + \delta_2)$$

$\vdots$

$$I_n = a + b \cos(\phi + \delta_n)$$

Así $I_1 = a + b [\cos \phi \cos \delta_1 - \sin \phi \sin \delta_1]$

$$I_2 = a + b [\cos \phi \cos \delta_2 - \sin \phi \sin \delta_2]$$

$\vdots$

$$I_n = a + b [\cos \phi \cos \delta_n - \sin \phi \sin \delta_n]$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & \cos \delta_1 & -\sin \delta_1 \\ 1 & \cos \delta_2 & -\sin \delta_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \cos \delta_n & -\sin \delta_n \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} a \\ b \cos \phi \\ b \sin \phi \end{bmatrix}}_x = \underbrace{\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \vdots \\ I_n \end{bmatrix}}_y$$

conozcamos las fases de referencia.

$$x = (A^T A)^{-1} A^T y = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$a = x_1$$

$$b = \sqrt{x_2^2 + x_3^2}$$

$$\phi_w = \tan^{-1} \left(\frac{x_3}{x_2} \right)$$

Implementar en MATLAB

function $[psi, b, a] = my_pshift(I, s)$ $I = M \times N \times n$

↙ Fase envuelta

↘ Ampl. de Franja

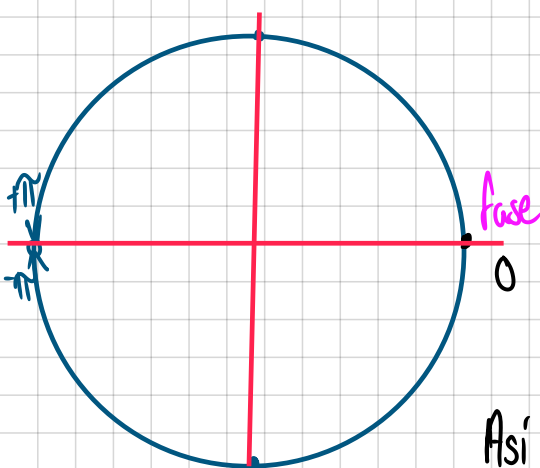
↘ Luz de fondo

↑ Opcional

Patrones de franja en escala de grises.
(en caso de no darlos usar uniformemente distribuidos de 0 a 2π).

Sabemos que $\cos \phi = \cos(\psi + 2\pi h)$ $\xrightarrow{\text{Múltiplos enteros}}$

07/04/2026



$$\phi = \psi + 2\pi h$$

Continúa

① Baja frecuencia (sin discr.)

Eje horizontal proyector $(n \in (-1, +1])$ $\omega_1 = \pi$

$$\text{Así } \phi_1 = \psi_1 = \omega_1 u \rightarrow \frac{1}{\omega_1} \psi_1 = u$$

② Frecuencia intermedia $\omega_2 > \omega_1$ tendremos $\phi_2 = \psi_2 + 2\pi h_2 = \omega_2 u \rightarrow$

$$\rightarrow \psi_2 + 2\pi h_2 = \frac{\omega_2}{\omega_1} \phi_1 \rightarrow 2\pi h_2 = \frac{\omega_2}{\omega_1} \phi_1 - \psi_2 \rightarrow h_2 = \left\lfloor \frac{\frac{\omega_2}{\omega_1} \phi_1 - \psi_2}{2\pi} \right\rfloor ; \text{L.1 round operator.}$$

y recuperamos ϕ_2 con ψ_2 y $2\pi h_2$

③ Alta frecuencia $\omega_3 > \omega_2$
 $\phi_3 = \psi_3 + 2\pi h_3 = \omega_3 u$ y $h_3 = \left\lfloor \frac{\frac{\omega_3}{\omega_2} \phi_2 - \psi_3}{2\pi} \right\rfloor$

El escalamiento de las frecuencias va como:

$$\begin{aligned} \omega_1 &= \pi \alpha^0 \\ \omega_2 &= \pi \alpha^1 \\ \omega_3 &= \pi \alpha^2 \\ &\vdots \\ \omega_m &= \pi \alpha^{m-1} \end{aligned}$$

$$\text{con } \alpha = \left(\frac{N}{\epsilon} \right)^{1/m-1}$$